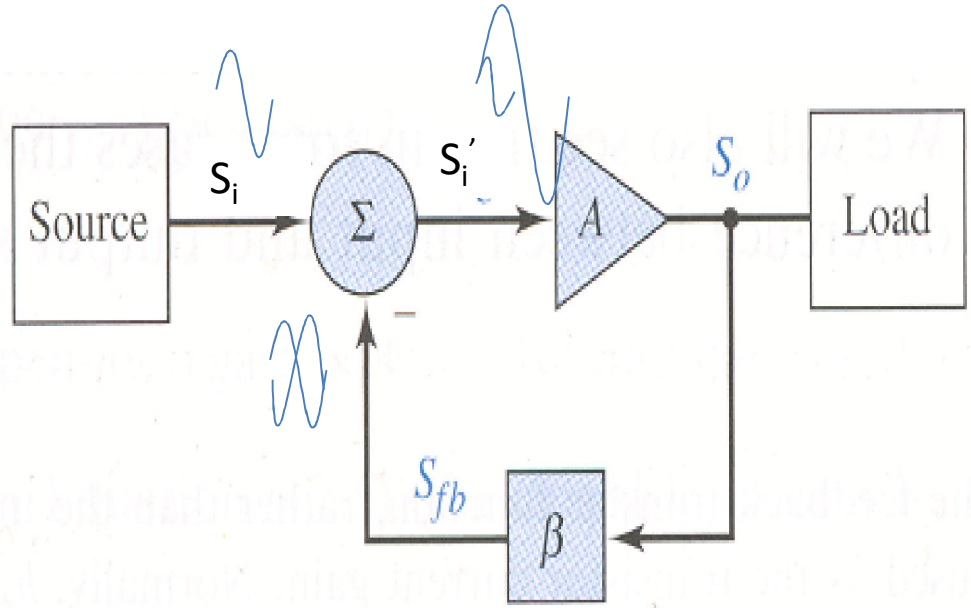
CHƯƠNG 10:
CHAPTER 10:

MẠCH HỒI TIẾP
FEEDBACK CIRCUITS

I. GIỚI THIỆU
I. INTROCDUCTION



A:Hệ số khuếch đại vòng hở
open loop amplifier

$$A_{OL} = A = \frac{S_o}{S'_i}$$

β: Hệ số hồi tiếp
feedback

$$\beta = \frac{S_f}{S_O}$$

A_F :Hệ số khuếch đại vòng kín

$$A_{CL} = A_F = \frac{S_o}{S_i}$$

Hồi tiếp dương: tín hiệu hồi tiếp cùng pha với tín hiệu nguồn

Hồi tiếp âm: tín hiệu hồi tiếp ngược pha với tín hiệu nguồn

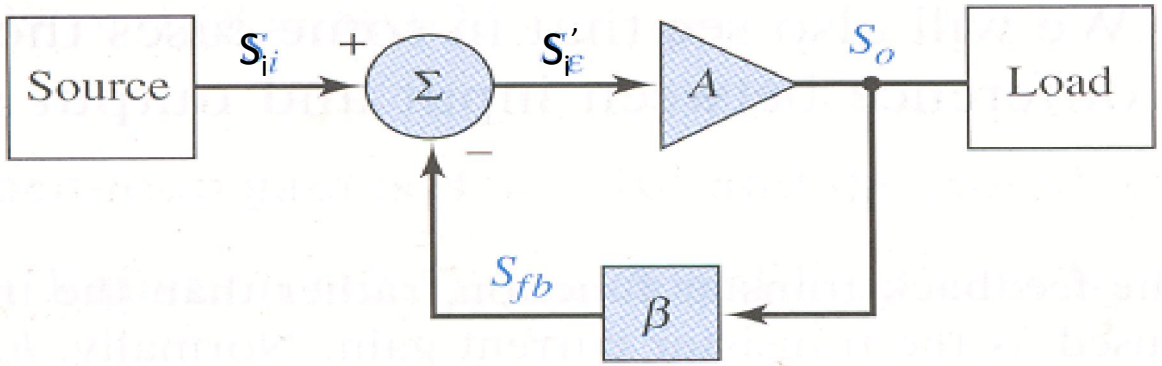
❖ ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA HỒI TIẾP ÂM

❑ Ưu điểm:

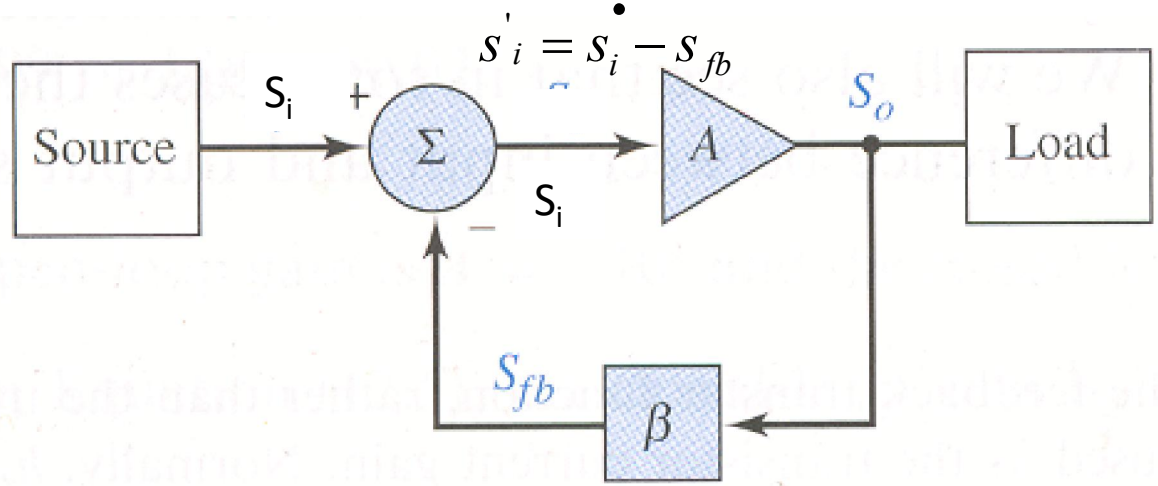
- Ổn định hàm truyền
- Mở rộng băng thông.
- Giảm nhiễu, Giảm méo.
- Cải thiện tổng trở vào và tổng trở ra.

❑ Khuyết điểm:

- Giảm độ lợi.
- Có thể mạch không ổn định (sinh ra dao động) tại tần số cao.



* Giảm hệ số khuếch đại:



Ta có:

$$A_F = \frac{S_O}{S_i} = \frac{S_O}{S'_i + S_{fb}} = \frac{\frac{S_O}{S_O}}{\frac{S'_i}{S_O} + \frac{S_{fb}}{S_O}} = \frac{1}{\frac{1}{A} + \beta} = \frac{A}{1 + \beta A}$$

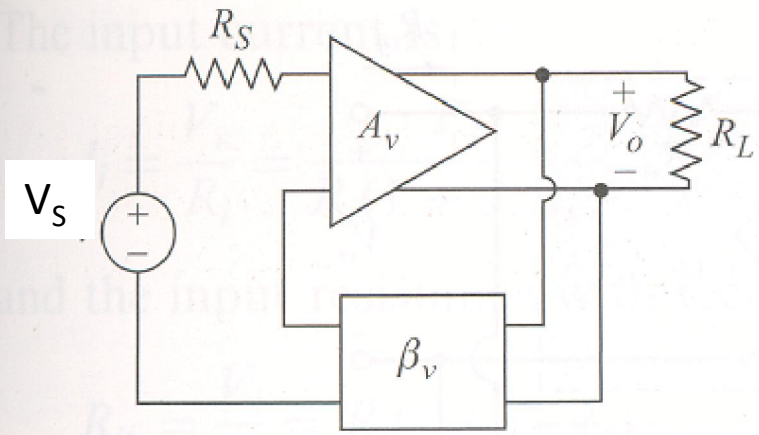
Nhận xét: độ lợi của mạch khi có hồi tiếp giảm đi (1+βA) lần so với khi chưa có hồi tiếp. Vậy hồi tiếp âm làm giảm hệ số KĐ của mạch KĐ.

II. Phân loại hồi tiếp:

II. Feedback connection types

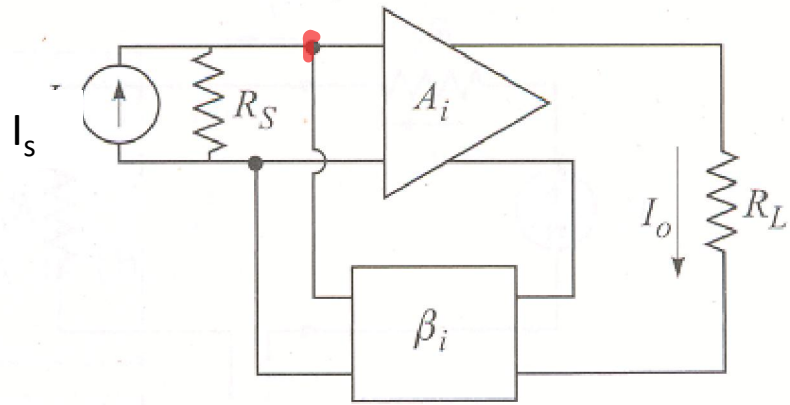
- Về cơ bản có thể phân ra làm bốn loại hồi tiếp dựa vào các đặc điểm sau:
- There are four basic ways of connecting the feedback signal:
  - Tín hiệu hồi tiếp (điện áp hay dòng điện).
  - Cách mắc tín hiệu với ngõ vào (nối tiếp hay song song).
- Vậy có 4 dạng mạch hồi tiếp

1. Hồi tiếp điện áp nối tiếp -Voltage-series feedback.
2. Hồi tiếp điện áp song song-Voltage-shunt feedback.
3. Hồi tiếp dòng điện nối tiếp- Current-series feedback.
4. Hồi tiếp dòng điện song song- Current-shunt feedback.



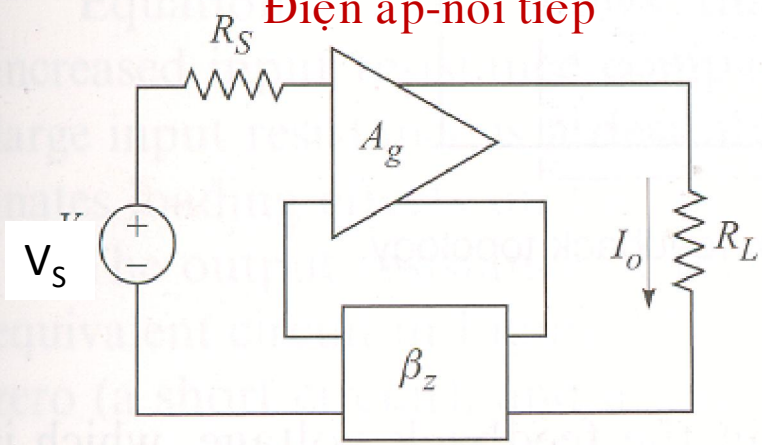
(a) Series–shunt

Điện áp-nối tiếp



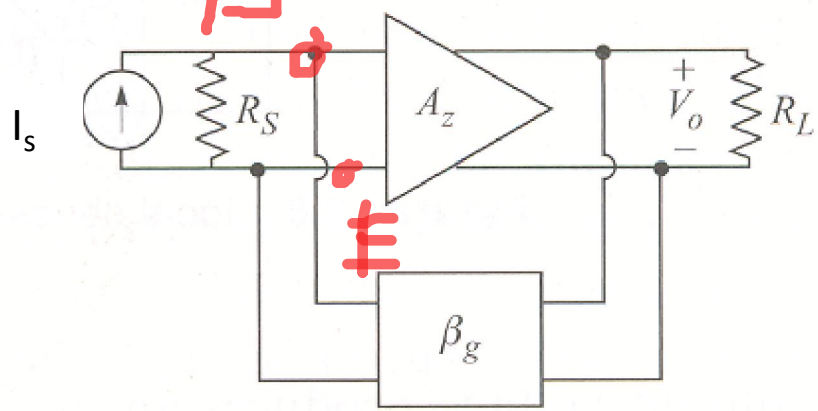
(b) Shunt–series

Dòng điện-song song



(c) Series–series

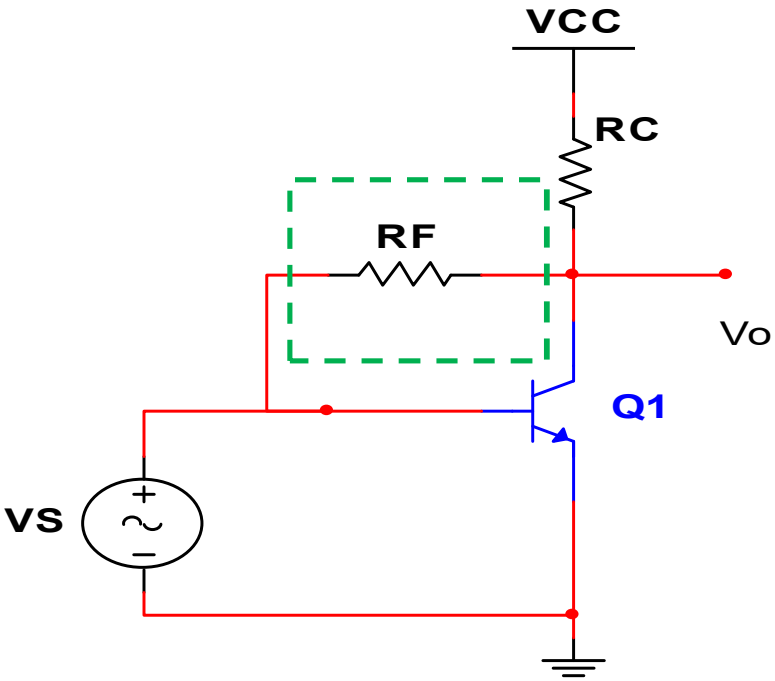
Dòng điện-nối tiếp



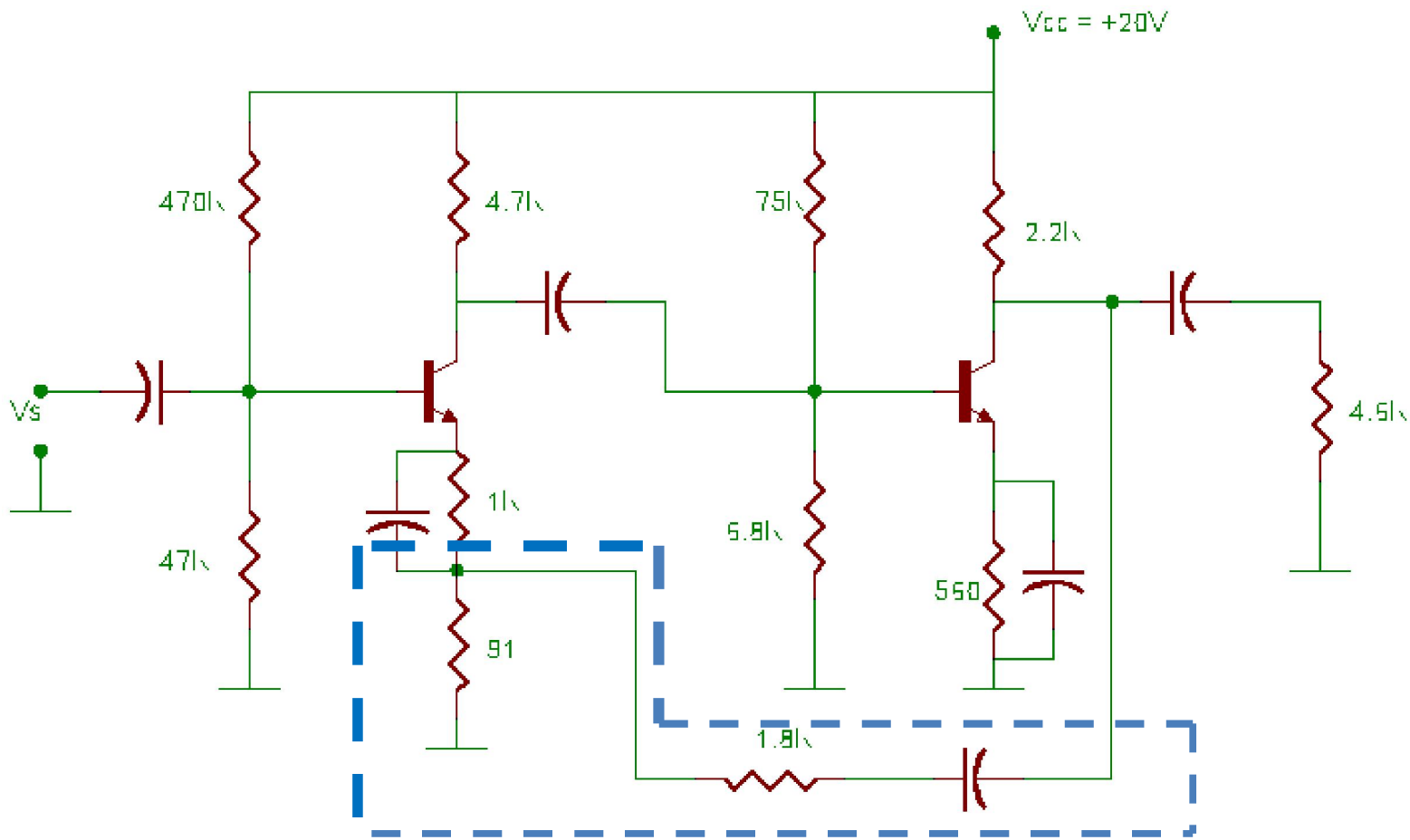
(d) Shunt–shunt

Điện áp-song song

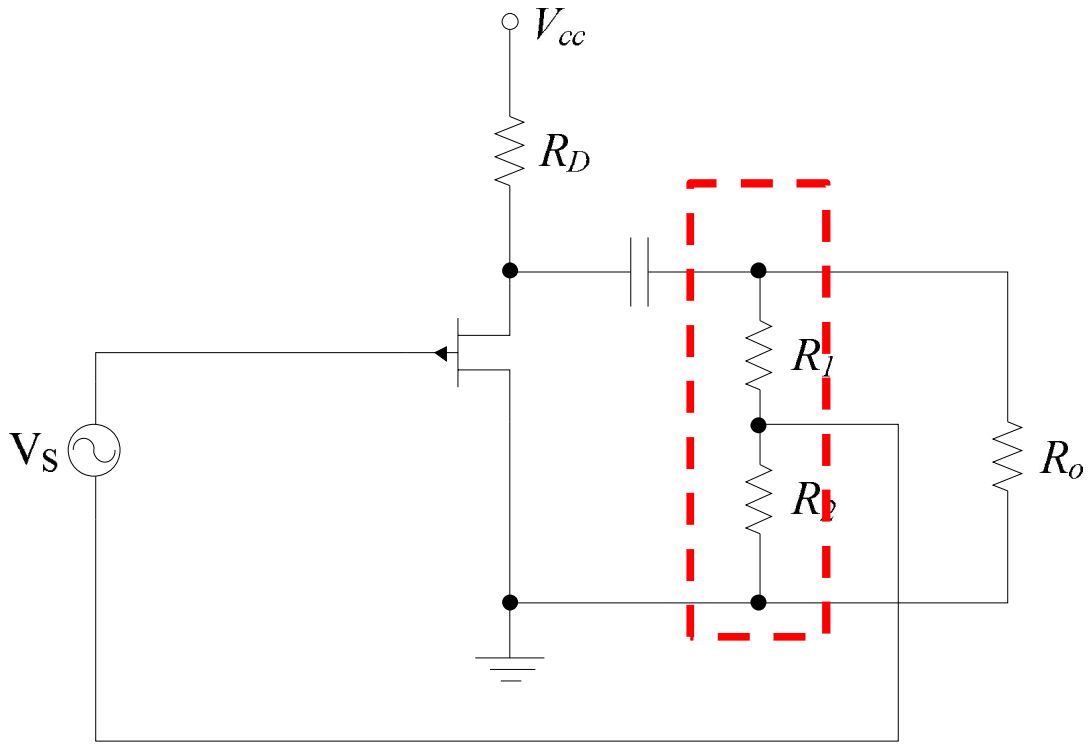
MẠCH HỒI TIẾP ĐIỆN ÁP SONG SONG



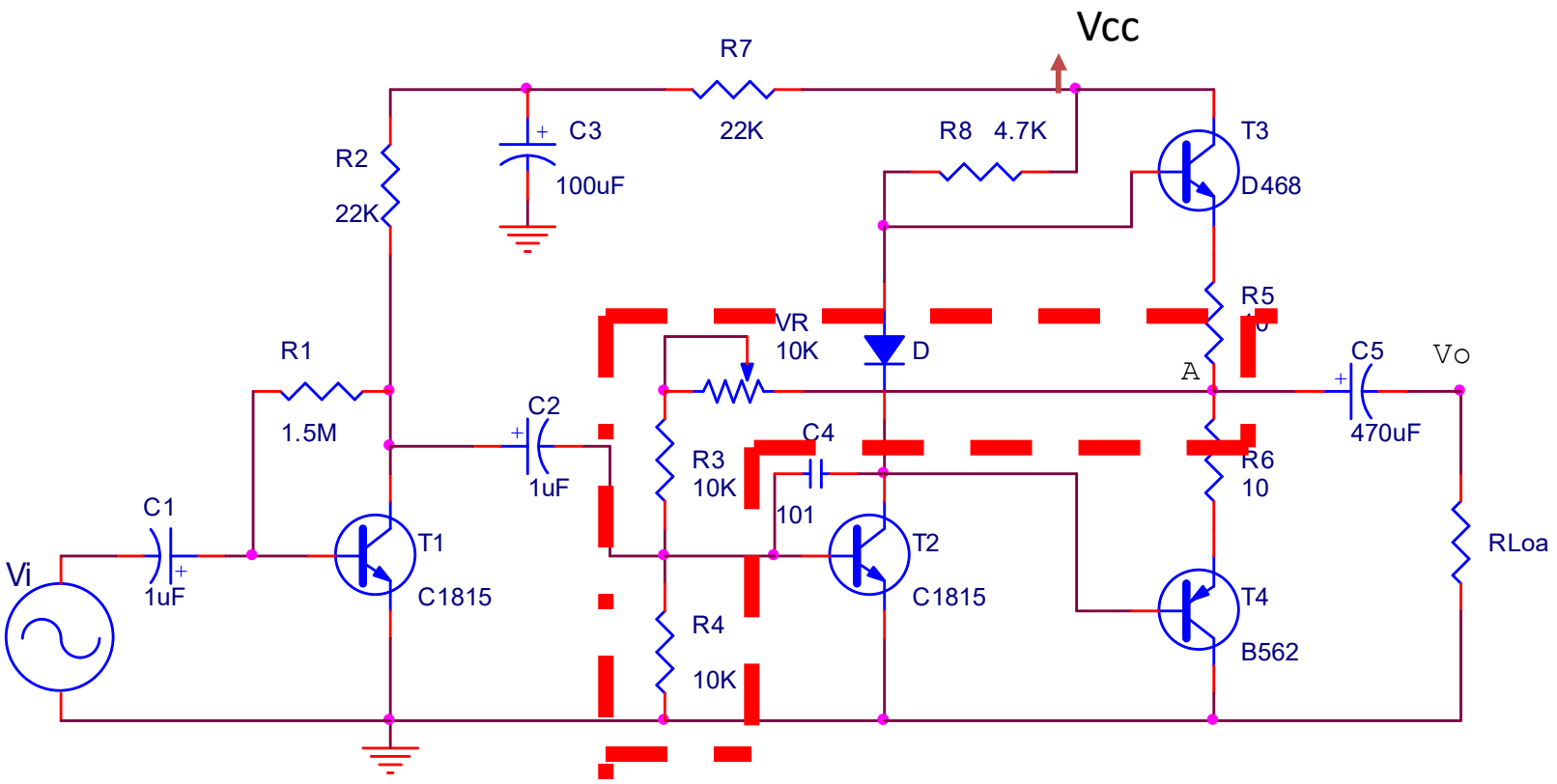
MẠCH HỒI TIẾP ĐIỆN ÁP NỐI TIẾP



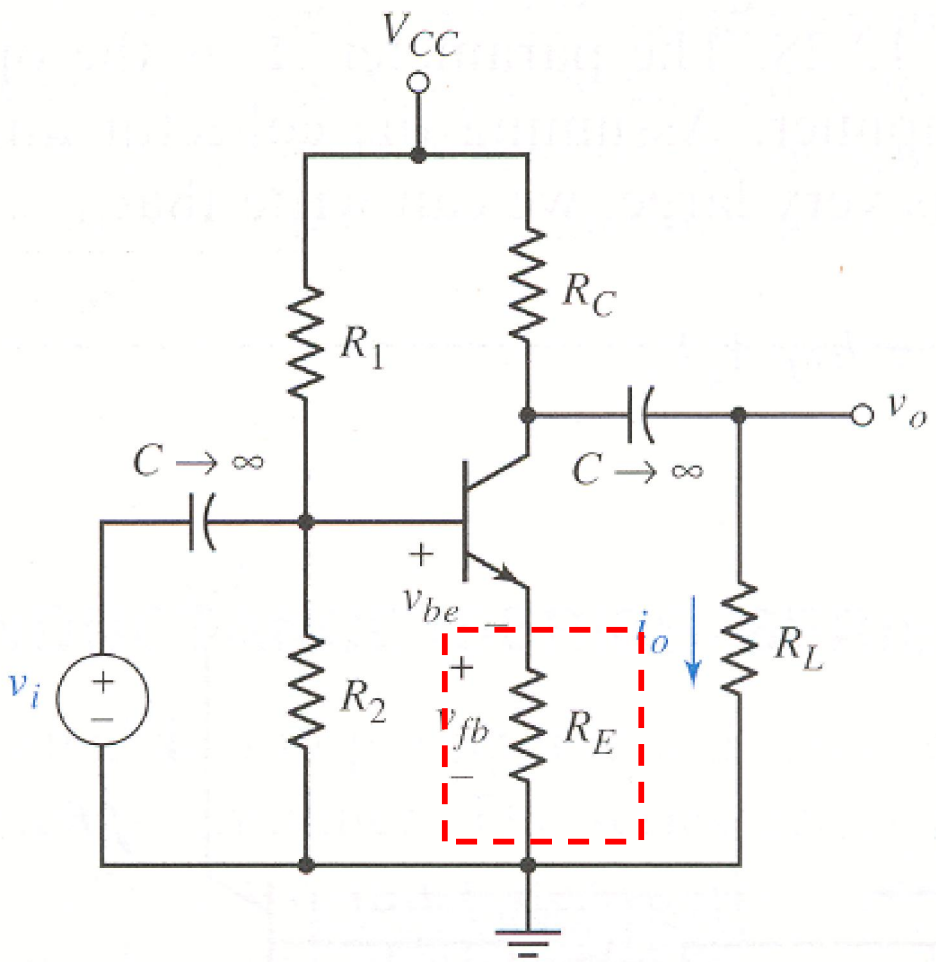
MẠCH HỒI TIẾP ĐIỆN ÁP NỐI TIẾP



MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT CÓ HỒI TIẾP ĐIỆN ÁP SONG SONG



MẠCH HỒI TIẾP DÒNG ĐIỆN NỐI TIẾP



III. Các thông số của MKĐ có hồi tiếp âm.

1.Ổn định hàm truyền

1. Better stabilized gain.

Độ bất ổn định của hàm truyền trong một mạch KĐ khi chưa có hồi tiếp:

$$\frac{\Delta A}{A}$$

Độ bất ổn định của hàm truyền trong một mạch khuếch đại có hồi tiếp là

$$\frac{\Delta A_F}{A_F}$$

$$\frac{\Delta A_F}{A_F} = \frac{1}{1+\beta A} \times \frac{\Delta A}{A}$$

1.Ổn định hàm truyền
1. Better stabilized gain.

Nếu βA>>1

$$\frac{\Delta A_F}{A_F} = \frac{1}{1+\beta A} \times \frac{\Delta A}{A} = 0$$

Hay

$$A_F \cong \frac{1}{\beta} = const$$

1.Ổn định hàm truyền
1. Better stabilized gain.

Ví dụ: Một mạch khuếch đại có độ bất ổn định là 10% và có độ lợi là 100. Để tăng tính ổn định của mạch người ta dùng thêm một mạch hồi tiếp âm mắc vào mạch khuếch đại này có hệ số hồi tiếp là 0.1. vậy độ bất ổn định của mạch sau khi có hồi tiếp bằng bao nhiêu?

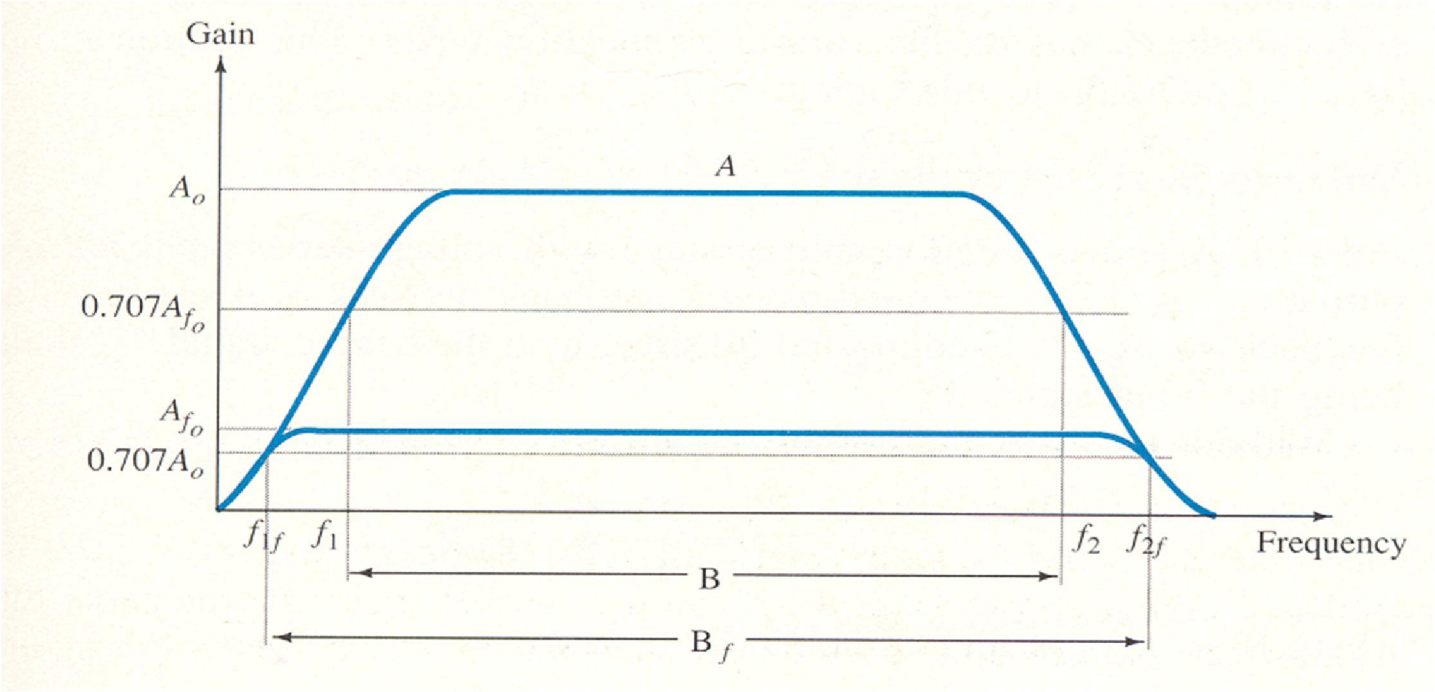
Giải:

Từ công thức trên, ta có:

$$\frac{\Delta A_F}{A_F} = \frac{1}{1+\beta A} \times \frac{\Delta A}{A} = \frac{1}{1+100\times 0.1} \times 10\% = 1\%$$

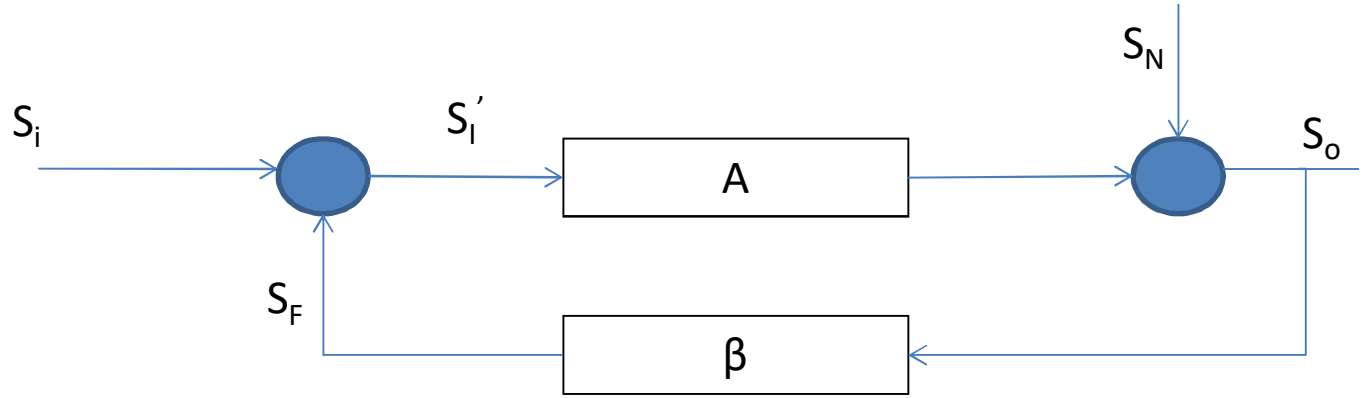
Vậy sau khi mắc thêm mạch hồi tiếp có hệ số hồi tiếp là 0.1 thì độ bất ổn định của mạch giảm đi 10 lần.

2. Mở rộng băng tần:
2. Improved frequency response:



$$BW_f = BW(1 + \beta A)$$

3. Giảm nhiễu
3. Reduce noise



S_N: tín hiệu nhiễu

$$S_O = \frac{A}{1+\beta A} S_i + \frac{1}{1+\beta A} S_N$$

Vậy βA>>1:

$$S_O = \frac{1}{\beta} S_i$$

4. Cải thiện điện trở vào và ra

4. Improved input and output impedance

a. Điện trở ngõ vào –input impedance

a.1 Mạch hồi tiếp nối tiếp- series feedback.

$$R_{if} = R'_i(1+\beta_v A_v)$$

a.2 Mạch hồi tiếp song song

a.2 Shunt feedback.

$$R_{if} = \frac{R'_i}{(1+\beta\ A\ )}$$

b. Tổng trở ra:

b. Ouput impedance

b.1. Hồi tiếp điện áp- voltage feedback.

$$R_{Of} = \frac{V_o}{I_O}\Big|_{V_i=0} = \frac{R'_O}{1+\beta A_v}$$

b.2 Hồi tiếp dòng điện-current feedback:

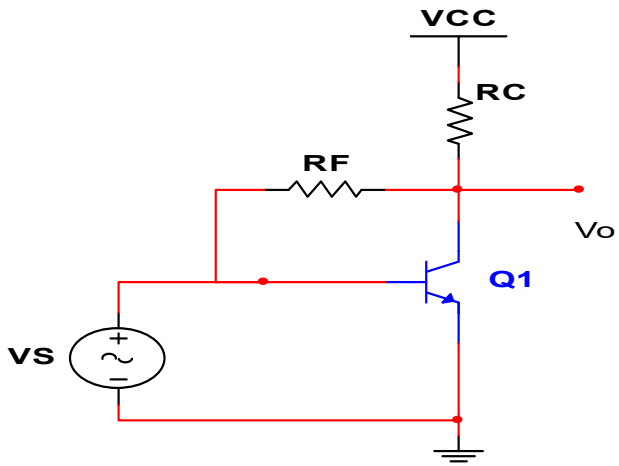
$$R_{Of} = \frac{V_O}{I_O}\Big|_{V_i=0} = R'_O(1+\beta_i A_i)$$

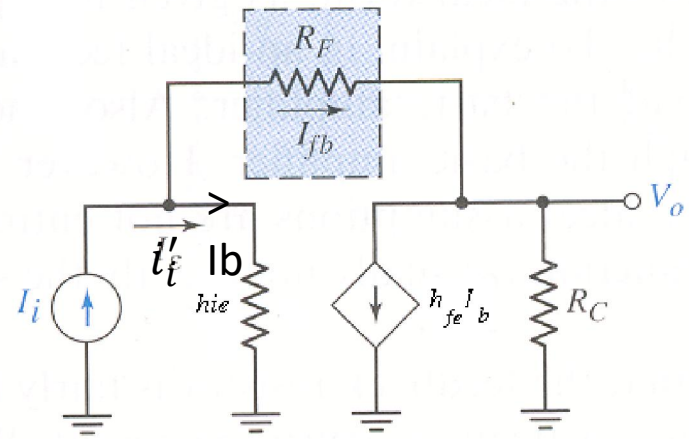
Bảng so sánh các dạng hồi tiếp:

Mạch khuếch đại hồi tiếp	Tín hiệu nguồn	Tín hiệu ngõ ra	Hàm truyền	Điện trở ngõ vào	Điện trở ngõ ra
Điện áp nối tiếp	Áp	Áp	$A_{vF} = \frac{V_O}{V_i} = \frac{A_v}{1+\beta_v A_v}$	$R'_i(1+\beta_v A_v)$	$\frac{R'_o}{(1+\beta_v A_v)}$
Dòng điện song song	Dòng	Dòng	$A_{iF} = \frac{I_O}{I_i} = \frac{A_i}{1+\beta_i A_i}$	$\frac{R'_i}{(1+\beta_i A_i)}$	$R'_o(1+\beta_i A_i)$
Dòng điện nối tiếp	Áp	Dòng	$A_{gF} = \frac{I_O}{V_i} = \frac{A_g}{1+\beta_z A_g}$	$R'_i(1+\beta_z A_g)$	$R'_o(1+\beta_z A_g)$
Điện áp song song	Dòng	Áp	$A_{zF} = \frac{V_O}{I_i} = \frac{A_z}{1+\beta_g A_z}$	$\frac{R'_i}{(1+\beta_g A_z)}$	$\frac{R'_o}{(1+\beta_g A_z)}$

IV KHẢO SÁT HỒI TIẾP CỦA MỘT SỐ MẠCH KĐ:

1. Mạch hồi tiếp điện áp song song:





$$A_z = \frac{V_O}{I'_i} = -\frac{h_{fe} I_b R_C}{I_b} = -h_{fe} R_C$$

$$\beta_g = \frac{I_f}{V_O} = \frac{\frac{V_i - V_O}{R_F}}{V_O} \cong -\frac{1}{R_F}$$

$$A_{zF} = \frac{V_O}{I_i} = \frac{A_z}{1+\beta_g A_z} = -\frac{h_{fe} R_C}{1+\frac{h_{fe} R_C}{R_F}}$$

$$A_{zF} = \frac{V_O}{I_i} = \frac{A_z}{1+\beta_g A_z} = -\frac{h_{fe}R_C R_F}{R_F + h_{fe}R_C}$$

Nếu: $R_F \ll h_{fe}R_C$

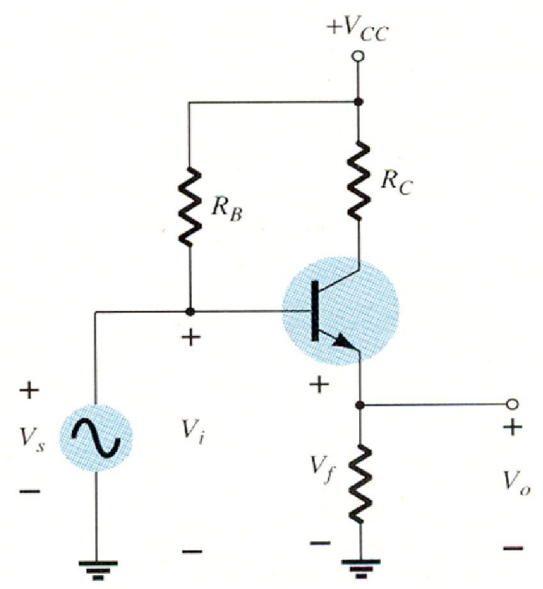
$$A_{zF} \cong -(R_F)$$

Nhận xét: hệ số khuếch đại truyền trở của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_g A_z >> 1$

KHẢO SÁT HỒI TIẾP CỦA MỘT SỐ MẠCH KĐ:
2. Mạch hồi tiếp điện áp nối tiếp:

Độ lợi vòng hở:

$$A_v = \frac{V_O}{V_i} = \frac{h_{fe} I_b R_E}{I_b h_{ie}} = \frac{h_{fe} R_E}{h_{ie}}$$



Hệ số hồi tiếp

$$\beta_v = \frac{V_{fb}}{V_O} = 1$$

Vậy độ lợi vòng kín là:

$$A_{vF} = \frac{V_O}{V_i} = \frac{A_v}{1+\beta_v A_v} = \frac{h_{fe} R_E / h_{ie}}{1 + 1 \times (h_{fe} R_E / h_{ie})} = \frac{h_{fe} R_E}{h_{ie} + h_{fe} R_E}$$

Nếu $A\beta >> 1$

hay $$A\beta = \frac{h_{fe}R_E}{h_{ie}} x1 >> 1$$

thì $$A_{vF} = \frac{V_O}{V_i} = \frac{A_v}{1+\beta_v A_v} = \frac{1}{\beta_v}$$

$$A_{vF} \cong 1$$

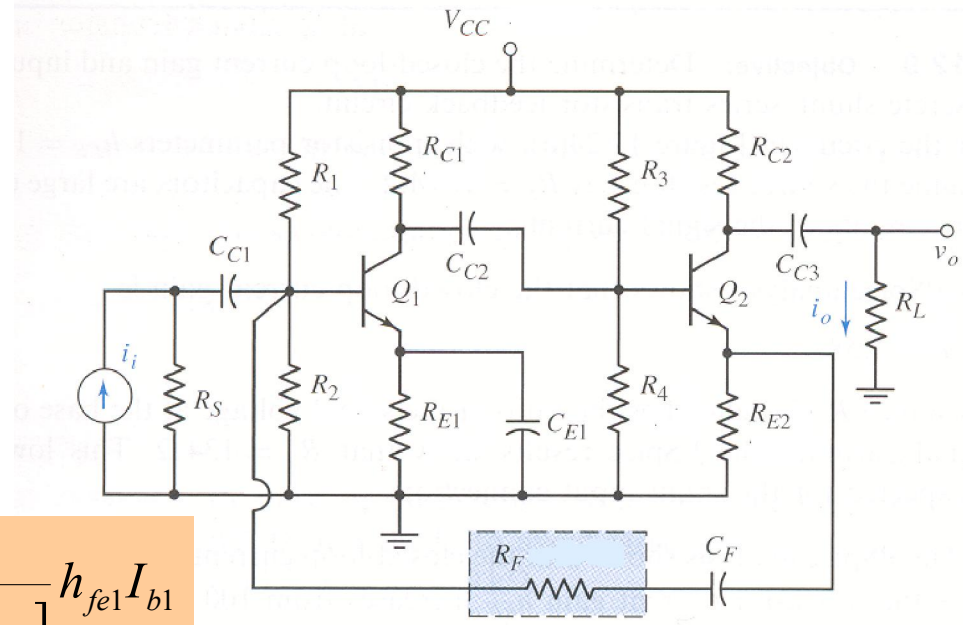
Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng 1 là hằng số

3. Mạch hồi tiếp dòng điện song song:

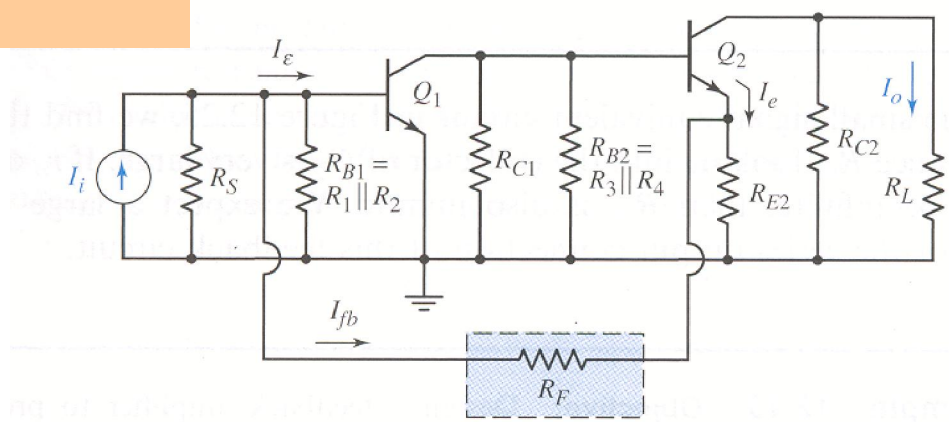
Độ lợi vòng hở là:

$$A_i = \frac{I_O}{I_i} = A_{i1} \times A_{i2}$$

$$A_{i1} = \frac{I_{o1}}{I_i} = \frac{-\dfrac{R_{c1}}{R_{c1} + \{R_{B2} \| [(h_{ie2} + (h_{fe2}+1)R_{E2}]} h_{fe1} I_{b1}}{\dfrac{R_{B1} + h_{ie1}}{R_{B1}} I_{b1}}$$



(a)



(b)

$$A_{i2} = \frac{I_o}{I_{o1}} = \frac{\dfrac{R_{c2}}{R_{C2} + R_L} h_{fe2} I_{b2}}{\dfrac{R_{B2} + [h_{ie2} + (h_{fe2} + 1) R_{E2}]}{R_{B2}} I_{b2}}$$

$$\beta_i = \frac{I_{fb}}{I_o} = \frac{R_{E2}}{R_{E2} + [R_F + (R_{B1} \parallel h_{ie1})]}$$

$$A_{iF} = \frac{I_O}{I_i} = \frac{A_i}{1 + \beta_i A_i}$$

Nếu $\beta_i A_i >> 1$

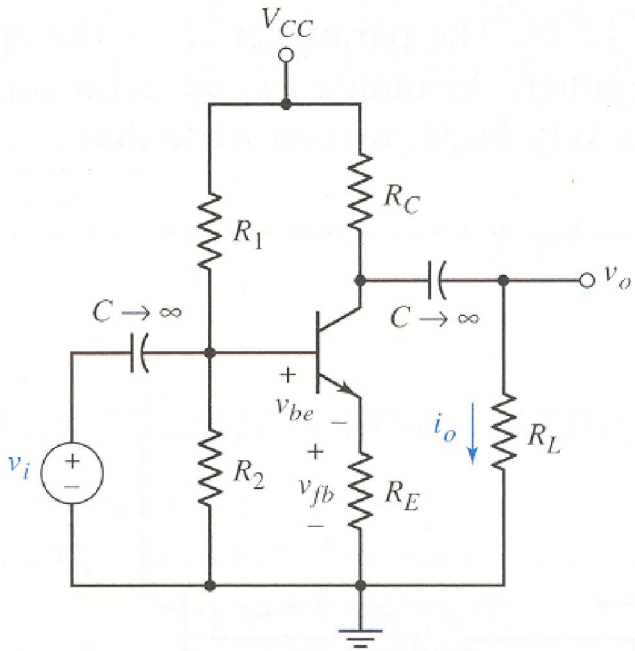
$$A_{iF} \cong \frac{1}{\beta_i} \cong \frac{R_{E2} + [R_F + (R_{B1} \parallel h_{ie1})]}{R_{E2}}$$

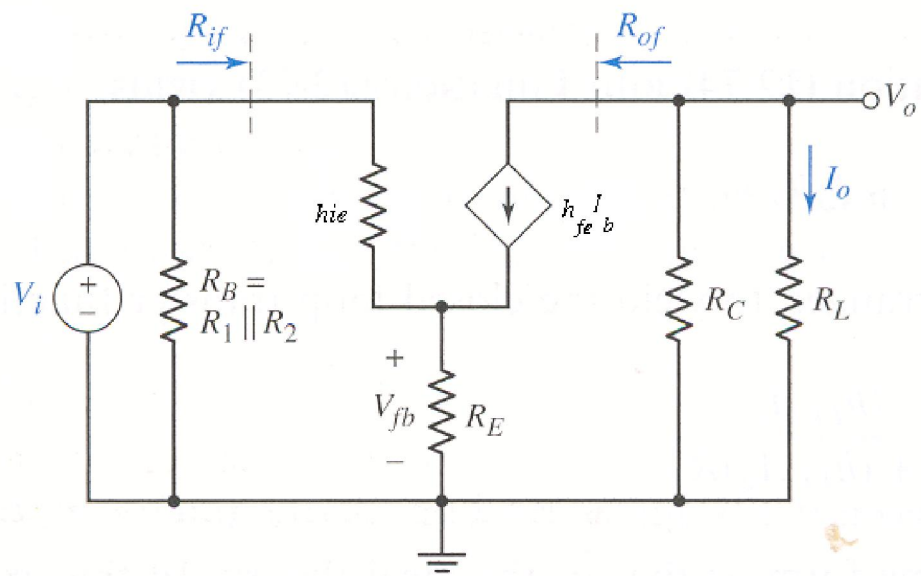
Và nếu $R_F >> (R_{B1} \parallel h_{ie1})$

$$A_{iF} \cong \frac{1}{\beta_i} \cong 1 + \frac{R_F}{R_{E2}}$$

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_i A_i >> 1$

4. Mạch hồi tiếp dòng điện nối tiếp:





Độ lợi vòng hở

$$A_g = \frac{I_O}{V_i} = \frac{\dfrac{R_C}{R_C + R_L} h_{fe} I_b}{I_b h_{ie}} = \frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}(R_C + R_L)}$$

Hệ số hồi tiếp

$$\beta_z = \frac{V_{fb}}{I_O} = -\frac{I_b(1+h_{fe})R_E}{\frac{R_C}{R_C+R_L}h_{fe}I_b} \cong \frac{R_E(R_C+R_L)}{R_C}$$

Vậy độ lợi vòng kín là:

$$A_{gF} = \frac{I_O}{V_i} = \frac{A_g}{1+\beta_z A_g} = \frac{h_{fe}R_C / h_{ie}(R_C+R_L)}{1+(h_{fe}R_E / h_{ie})} = \frac{h_{fe}R_C}{(h_{ie}+h_{fe}R_E)(R_C+R_L)}$$

Nếu $h_{fe}R_E >> h_{ie}$

$$A_{gF} \cong \frac{R_C}{R_E(R_C+R_L)}$$

Nhận xét: hệ số khuếch đại điện áp của mạch khá ổn định và bằng hằng số khi thoả điều kiện $\beta_z A_g >> 1$